

Повний розбір коду — «Нічний Дозор»

Детальний опис 4 скриптів у Assets/Scripts/ та потоку гри.

Порядок читання: конфіг → запуск → логіка → сутності → UI.

0. Структура проєкту

Assets/Scripts/

GameConfig.cs — `GameConfig`, enum, `GameConfig`

BuildZone.cs — `BuildZone` `BuildZone` (`BuildZone`)

Game.cs — `Game` + Tower + Enemy + GameBootstrap

UIManager.cs — `UIManager` ■ HUD

Assets/Scenes/SampleScene.unity — `Level` (`Level`, BuildZone, `Level`)

Потік гри:

1. `GameBootstrap.Init()` — створює `NightWatch`, камеру зверху.
 2. `UIManager` — меню вибору раси.
 3. `StartWithRace` — HUD, можна будувати башні.
 4. Кнопка «Хвиля» → `SpawnWave` → вороги по `EnemyPath`.
 5. Башні в `Update` б'ють найближчого ворога.
 6. 5 хвиль без поразки → перемога.
-

1. GameConfig.cs

Роль: одне джерело всіх чисел.

Enum-и

Enum	Значення
TowerType	Archer, Cannon
EnemyType	Scout, Fighter, Tank
Race	Elf, Dwarf

Константи

- StartGold = 120 — стартове золото
- CrystalMaxHp = 100 — HP кристала
- WaveCount = 5 — кількість хвиль
- GoldPerWave = 38 — бонус після хвилі
- SpawnInterval = 1.15f — пауза між ворогами

Масив хвиль Waves

```
(3, 1, 0), // 1: 3  
(2, 2, 0), // 2  
...  
(1, 2, 2) // 5
```

Шлях EnemyPath

Масив Vector3 — світові координати точок. Функція Cell(x, z) переводить клітинку сітки в позицію.

Методи балансу

Метод	Що повертає
TowerCost	50 / 90
TowerRange	12 / 32
TowerDamage	7 / 6
TowerFireRate	1.8 / 0.5
WaveSeconds	45 + wave×5 секунд
EnemyHp	HP з урахуванням номера хвилі
ApplyRace	бонус ельфів або гномів

2. BuildZone.cs

Роль: компонент на зелених клітинках у сцені.

Поле/метод	Опис
HasTower	чи зайнята клітинка
PutTowerHere	приховати тайл, поставити башню
Free	звільнити після рестарту

На об'єкті в сцені також є `BoxCollider` — для raycast при кліку.

3. Game.cs

Роль: головний менеджер + класи Tower, Enemy, Shape, GameBootstrap.

Поля стану Game

Поле	Значення
PlayerRace	обрана раса
SelectedTower	лучник або гармата
Gold, CrystalHp	економіка і ціль
CurrentWave	номер хвилі
WaveTimeLeft	таймер активної хвилі
IsPlaying, IsGameOver, IsWaveActive	стан гри
BuildZones, Enemies	списки з сцени/runtime

Start

1. Знайти Level на сцені.
2. GetComponentInChildren<BuildZone>() — усі зони будівництва.
3. Папка Enemies для спавну.
4. Створити EventSystem, якщо немає.
5. Показати меню.

Update

- Оновити HUD.
- Якщо хвиля активна — відлік WaveTimeLeft, перевірка перемоги на хвилі.
- HandleClick — постройка башні.

Ключові методи

Метод	Дія
StartWithRace	старт після меню
SelectTower	вибір типу башні + підсвітка кнопки
StartNextWave	запуск корутини спавну
ZoneUnderMouse	raycast + пошук найближчої зони
SpawnWave	корутина: скаут/боець/танк з паузами
FinishWave	золото + перемога після 5-ї
EndGame	поразка або перемога
ResetZones	очистка башен і ворогів при рестарті

Tower (в тому ж файлі)

- Create — створити GameObject, примітиви (циліндри), PutTowerHere.
- Update — cooldown, пошук цілі, target.Hit(dmg).

Enemy (в тому ж файлі)

- Create — спавн на початку EnemyPath, додати в Game.I.Enemies.
- Update — рух по точках; в кінці — урон кристалу.
- Hit — отримати урон, при смерті — золото гравцю.

GameBootstrap

```
[RuntimeInitializeOnLoadMethod(RuntimeInitializeLoadType.AfterSceneLoad)]  
static void Init()
```

Автоматично при Play: Nightwatch + orthographic camera (y=40, size=16).

4. UIManager.cs

Роль: весь інтерфейс у коді.

Екрани

Екран	Коли
Меню	старт, рестарт
HUD	під час гри
End	перемога / поразка

HUD елементи

- HP кристала, хвиля, таймер, раса, золото
- Кнопки «Лучник», «Гармата» (з підсвіткою)
- Кнопка «Хвиля»
- Рядок повідомлень (ShowMessage)

RefreshHud

Кожен кадр читає Game . I і оновлює тексти. Кнопка хвилі неактивна, поки хвиля йде або гра закінчена.

5. Одна хвиля — покроково

```
■■■■■■■■: «■■■■■■»
```

```
→ StartNextWave()
```

```
→ WaveTimeLeft = 45..65 ■■■
```

```
→ SpawnWave() ■■■■■■■■
```

```
→ Enemy.Create × N (■ ■■■■■■ 1.15■)
```

```
→ _waveSpawnDone = true
```

```
■■■■■ ■■■■:
```

```
Enemy.Update → ■■■ ■■ EnemyPath
```

```
Tower.Update → Hit(■■■■)
```

```
Game.Update → ■■■■■■, FinishWave ■■■■ ■■■■■■ 0
```

```
UIManager.RefreshHud
```

6. Що сказати на захисті

«Проект спрощений до 4 скриптів. Карта збережена в Unity-сцені, не генерується кодом. `GameConfig` містить баланс і шлях ворогів. `Game` керує хвилями, таймером і кліками. Дві башні, дві раси, 5 хвиль. Башні завдають миттєвий урон без снарядів. UI створюється в `UIManager`. Автозапуск через `GameBootstrap`.»

Проект: «Нічний Дозор», 4 скрипти, namespace `NightWatch`.